

Documento de Especificação de Requisitos – RodaGest

Versão do sistema: 1.0

Data: 21/03/2025

Autores: Kadmiel Jorge Ferreira da Cunha Tavares

Histórico de Revisões

Data	Versão	Descrição	Autor
21/03/2025	1.0	Versão inicial do documento com as novas praticas	Kadmiel Tavares

1. Introdução

1.1 Objetivo do documento

Este documento tem como objetivo apresentar os requisitos do sistema **RodaGest**, descrevendo de forma estruturada suas funcionalidades, restrições, características de qualidade e requisitos de interface. O documento servirá como base para o desenvolvimento do sistema, para a organização das entregas do projeto e para o alinhamento entre a proposta acadêmica e a implementação prática do Trabalho de Conclusão de Curso.

1.2 Propósito do sistema

O RodaGest é um sistema web desenvolvido para apoiar a gestão operacional e administrativa da Rodas Cunha. Sua finalidade é centralizar informações importantes do negócio em um único ambiente digital, permitindo o controle de clientes, estoque, serviços, notas e pagamentos, além da visualização de informações gerenciais que auxiliem a rotina da empresa.

1.3 Escopo do sistema

O sistema RodaGest contempla funcionalidades voltadas ao cadastro, consulta, edição e exclusão de registros, controle de estoque de rodas e insumos, acompanhamento de serviços realizados, gerenciamento de notas e pagamentos e visualização de dados por meio de dashboard. O sistema será desenvolvido como aplicação web, com foco nas necessidades identificadas para a Rodas Cunha no contexto deste projeto.

1.4 Definições, siglas e abreviações

- RodaGest: nome do sistema desenvolvido para a Rodas Cunha.
- RF: requisito funcional.
- RNF: requisito não funcional.
- OS: ordem de serviço.
- Dashboard: painel visual com indicadores e informações gerenciais.
- CRUD: operações de criar, consultar, atualizar e excluir registros.
- Django: framework web utilizado no desenvolvimento do sistema.

2. Restrições Gerais

2.1 Restrições técnicas

O sistema deverá ser desenvolvido como aplicação web utilizando tecnologias compatíveis com a proposta do projeto, atualmente baseada em Python e Django. O ambiente de desenvolvimento deverá suportar banco de dados relacional, execução em navegador web e organização modular dos componentes do sistema. Além disso, a solução deverá ser compatível com o contexto técnico disponível para o desenvolvimento individual do projeto, considerando recursos computacionais limitados e foco em ambiente desktop.

2.2 Restrições de negócio

O sistema deverá atender prioritariamente às necessidades operacionais e administrativas da Rodas Cunha identificadas no levantamento de requisitos. Dessa forma, o escopo funcional ficará restrito aos módulos principais do projeto, como clientes, estoque, serviços, notas/pagamentos e dashboard, sem incluir integrações externas complexas ou recursos avançados que ultrapassem a necessidade imediata do contexto estudado.

2.3 Restrições acadêmicas e éticas

O desenvolvimento do sistema deverá respeitar as exigências acadêmicas da instituição de ensino, incluindo estrutura documental, prazos, metodologia e critérios de avaliação do Trabalho de Conclusão de Curso. Também deverá observar princípios

éticos relacionados ao uso responsável das informações e à apresentação fiel do que for efetivamente implementado no projeto.

2.4 Suposições e dependências

Parte-se da suposição de que os requisitos levantados representam de forma adequada as necessidades principais do contexto da Rodas Cunha. Assume-se também a disponibilidade de orientação acadêmica, acesso às ferramentas de desenvolvimento e bibliografia de apoio, bem como a possibilidade de evolução incremental do sistema ao longo do projeto. O desenvolvimento depende ainda da coerência entre escopo documental e implementação prática, de modo que alterações relevantes no sistema exijam atualização correspondente na documentação.

2.5 Restrições legais e institucionais

O projeto deverá respeitar as normas acadêmicas e institucionais aplicáveis ao Trabalho de Conclusão de Curso, especialmente no que se refere à entrega dos artefatos exigidos para avaliação. A entrega formal do trabalho compreenderá a documentação acadêmica, os relatórios, os diagramas, os modelos e a demonstração funcional do sistema, conforme os critérios definidos pela instituição de ensino.

Ressalta-se que o sistema desenvolvido possui finalidade **prática e vínculo** com contexto **real** de aplicação, estando relacionado a **interesses de uso da empresa** envolvida no projeto. Em razão disso, o **código-fonte** da aplicação **não compõe a entrega acadêmica obrigatória** e não deverá ser disponibilizado, compartilhado ou repassado à instituição ou a terceiros **sem autorização prévia e expressa da empresa** vinculada ao projeto **e do autor responsável pelo desenvolvimento**.

Dessa forma, a avaliação acadêmica do Trabalho de Conclusão de Curso deverá considerar os artefatos documentais, a descrição técnica da solução e a demonstração funcional do sistema, não implicando, por si só, cessão, entrega integral ou divulgação do código-fonte produzido.

3. Usuários do sistema

Usuário	Descrição	Responsabilidades no Sistema
Suporte Técnico	Responsável pela manutenção técnica e evolutiva do sistema.	Realizar atualizações, correções, ajustes técnicos, manutenção preventiva e suporte relacionado ao funcionamento da aplicação.
Usuário	Usuário responsável pela utilização cotidiana do sistema no contexto da empresa.	Realizar cadastros, consultas, edições e exclusões de registros conforme as funcionalidades disponíveis no sistema, incluindo operações relacionadas a clientes, estoque, serviços, notas, pagamentos e consultas gerenciais.

4. Características do Sistema

4.1 Requisitos Funcionais

A priorização dos requisitos será classificada como alta, média ou baixa, servindo de base para gerenciar o escopo e definir a ordem de desenvolvimento do sistema.

- **Alta:** Requisito indispensável, cuja ausência compromete totalmente o atendimento das necessidades do cliente, sendo decisivo para o sucesso do projeto.
- **Média:** Requisito relevante para o bom desempenho e eficiência do sistema. Sua ausência reduz a satisfação do usuário e o valor do produto, mas não inviabiliza o projeto.

- **Baixa:** Requisito opcional, de menor impacto e uso pouco frequente, cuja ausência não afeta de forma significativa a experiência do usuário.

Código Requisito: # RF01 - Controle de Clientes

Prioridade: Alta

Descrição: O sistema deverá permitir o cadastro, consulta, edição e exclusão de clientes, armazenando informações cadastrais e de contato em ambiente centralizado. Também deverá permitir o registro de endereço associado ao cliente, possibilitando melhor organização e consulta dos dados.

Justificativa: O controle de clientes é essencial para manter as informações organizadas e acessíveis, apoiando a rotina administrativa da empresa e permitindo maior confiabilidade nos registros.

Origem: Solicitação do contexto de aplicação do sistema, considerando as necessidades operacionais da Rodas Cunha.

Critério de Verificação:

- Testar o cadastro de um novo cliente com dados válidos e verificar se o registro aparece corretamente na listagem.
- Confirmar se a visualização detalhada apresenta os dados cadastrais e de endereço corretamente.
- Verificar se a edição atualiza as informações salvas.
- Confirmar que a exclusão remove o cliente da listagem após confirmação.
- Validar a busca de clientes por informações cadastradas.
- Confirmar o funcionamento da paginação na listagem de clientes.

Satisfação do cliente: Alta

(A empresa terá maior organização e controle sobre os dados dos clientes cadastrados.)

Requisitos Dependentes:

- RF07 (Autenticação de Acesso)

Código Requisito: # RF02 - Controle de Estoque de Rodas

Prioridade: Alta

Descrição: O sistema deverá permitir o cadastro, consulta, edição e exclusão de rodas em estoque, registrando informações como nome, código, estado, quantidade inicial, valor por unidade e descrição. O sistema também deverá permitir o controle de movimentações de entrada e saída, mantendo histórico relacionado ao estoque.

Justificativa: O controle de estoque de rodas é uma das funcionalidades centrais do sistema, pois permite acompanhar a quantidade disponível, registrar movimentações e manter maior confiabilidade nas informações operacionais da empresa.

Origem: Solicitação do contexto de aplicação do sistema, considerando as necessidades de controle interno da Rodas Cunha.

Critério de Verificação: Testar o cadastro de uma nova roda com dados válidos e verificar se ela aparece corretamente na listagem.

- Confirmar se a visualização detalhada apresenta todos os dados da roda
- Verificar se a edição atualiza corretamente os dados cadastrais da roda.
- Confirmar que a quantidade atual não pode ser alterada diretamente pela edição.
- Testar movimentação de entrada e validar o incremento automático da quantidade em estoque.
- Testar movimentação de saída e validar o decremento automático da quantidade em estoque.
- Confirmar que o sistema impede saída com quantidade superior ao estoque disponível.
- Verificar se o histórico de cadastro e movimentações é exibido corretamente.
- Confirmar que a exclusão remove a roda da listagem após confirmação.

Satisfação do cliente: Alta

(A empresa terá maior controle sobre o estoque e melhor rastreabilidade das movimentações realizadas.)

Requisitos Dependentes:

- RF07 (Autenticação de Acesso)

Código Requisito: # RF03 - Controle de Estoque de Insumos

Prioridade: Alta

Descrição: O sistema deverá permitir o cadastro, consulta, edição e exclusão de insumos utilizados pela empresa, bem como o controle da quantidade disponível em estoque, possibilitando melhor acompanhamento dos materiais necessários às atividades operacionais.

Justificativa: O controle de insumos complementa a gestão de estoque da empresa, permitindo maior organização dos materiais utilizados nas operações e evitando falta de itens necessários à execução dos serviços.

Origem: Solicitação do contexto de aplicação do sistema, considerando as necessidades operacionais da Rodas Cunha.

Critério de Verificação:

- Testar o cadastro de um novo insumo com dados válidos.
- Confirmar se a listagem apresenta os insumos cadastrados corretamente.
- Verificar se a edição atualiza as informações salvas.
- Confirmar se a exclusão remove o insumo da listagem.
- Validar se a quantidade disponível é exibida corretamente.
- Confirmar a possibilidade de consulta do histórico de movimentações do insumo, quando aplicável.

Satisfação do cliente: Alta

(A empresa terá maior controle sobre os materiais utilizados em sua rotina operacional.)

Requisitos Dependentes:

- RF07 (Autenticação de Acesso)

Código Requisito: # RF04 - Controle de Serviços Realizados

Prioridade: Alta

Descrição: O sistema deverá permitir o registro, consulta, atualização e acompanhamento dos serviços realizados pela empresa, armazenando informações relacionadas ao cliente, tipo de serviço, situação do serviço e demais dados necessários ao controle das ordens de serviço.

Justificativa: O controle de serviços é fundamental para acompanhar a execução das atividades da empresa, melhorar a organização interna e permitir maior rastreabilidade das operações realizadas.

Origem: Solicitação do contexto de aplicação do sistema, considerando as necessidades de organização da Rodas Cunha.

Critério de Verificação:

- Testar o cadastro de um novo serviço com dados válidos.
- Confirmar se o sistema permite associar o serviço a um cliente cadastrado.
- Verificar se a consulta apresenta os serviços registrados corretamente.
- Validar a atualização do estado do serviço ao longo do fluxo operacional.
- Confirmar se a edição altera corretamente os dados do serviço.
- Testar a exclusão do registro, quando permitida pela regra do sistema.

Satisfação do cliente: Alta

(A empresa terá melhor acompanhamento dos serviços realizados e maior organização da rotina operacional.)

Requisitos Dependentes:

- RF01 (Controle de Clientes)
- RF07 (Autenticação de Acesso)

Código Requisito: # RF05 - Controle de Notas e Pagamentos

Prioridade: Alta

Descrição: O sistema deverá permitir o registro, consulta e acompanhamento de notas e pagamentos relacionados aos serviços e operações da empresa, auxiliando no controle administrativo e financeiro das atividades realizadas.

Justificativa: O gerenciamento de notas e pagamentos é importante para manter a organização dos registros financeiros da empresa e facilitar o acompanhamento das obrigações e recebimentos relacionados aos serviços executados.

Origem: Solicitação do contexto de aplicação do sistema, considerando as necessidades administrativas da Rodas Cunha.

Critério de Verificação:

- Testar o cadastro de uma nota com dados válidos.
- Confirmar se o sistema registra corretamente informações de pagamento.
- Verificar se a consulta apresenta notas e pagamentos cadastrados.
- Validar a atualização de status de pagamento.
- Confirmar a associação entre notas, serviços e registros relacionados, quando aplicável.

Satisfação do cliente: Alta

(A empresa terá maior organização sobre notas emitidas e pagamentos vinculados às operações realizadas.)

Requisitos Dependentes:

- RF04 (Controle de Serviços Realizados)
- RF07 (Autenticação de Acesso)

Código Requisito: # RF06 - Dashboard Gerencial

Prioridade: Média

Descrição: O sistema deverá disponibilizar um dashboard com informações resumidas e indicadores visuais relacionados aos dados cadastrados, permitindo acompanhamento gerencial das operações principais da empresa.

Justificativa: A visualização consolidada das informações facilita a análise da situação operacional e administrativa da empresa, auxiliando no acompanhamento dos registros e na tomada de decisão

Origem: Solicitação do contexto de aplicação do sistema, considerando a necessidade de visualização mais clara das informações.

Critério de Verificação:

- Testar a exibição de indicadores relacionados aos dados do sistema.
- Confirmar se o dashboard apresenta informações coerentes com os registros cadastrados.
- Validar a atualização dos dados exibidos após alterações nos módulos do sistema.
- Verificar se os elementos visuais são apresentados de forma clara e compreensível.

Satisfação do cliente: Média

(A empresa terá maior visibilidade das informações e apoio ao acompanhamento gerencial.)

Requisitos Dependentes:

- RF01 (Controle de Clientes)
- RF02 (Controle de Estoque de Rodas)
- RF03 (Controle de Estoque de Insumos)
- RF04 (Controle de Serviços Realizados)
- RF05 (Controle de Notas e Pagamentos)
- RF07 (Autenticação de Acesso)

Código Requisito: # RF07 - Autenticação de Acesso

Prioridade: Alta

Descrição: O sistema deverá permitir autenticação de acesso por meio de credenciais válidas, garantindo que somente usuários autorizados possam utilizar as funcionalidades internas da aplicação.

Justificativa: A autenticação é necessária para proteger o acesso ao sistema e garantir maior segurança sobre as informações armazenadas.

Origem: Necessidade técnica e funcional do sistema no contexto de uso da empresa.

Critério de Verificação:

- Testar login com credenciais válidas e verificar o acesso ao sistema.
- Confirmar que credenciais inválidas geram mensagem de erro adequada.
- Validar que usuários não autenticados não podem acessar áreas internas do sistema.
- Testar o encerramento da sessão de usuário.
- Confirmar o funcionamento das funcionalidades de recuperação e redefinição de senha, quando implementadas.

Satisfação do cliente: Alta

(O sistema oferecerá maior segurança e controle de acesso às informações.)

Requisitos Dependentes:

- Não contém.

Código Requisito: # RF08 - Notificações do Sistema

Prioridade: Média

Descrição: O sistema deverá exibir notificações visuais ao usuário após a execução de ações relevantes, como criação, edição, exclusão, movimentação e erros de validação, de forma a fornecer retorno claro sobre o resultado da operação realizada.

Justificativa: As notificações melhoram a comunicação entre sistema e usuário, tornando a utilização mais clara e reduzindo dúvidas sobre o sucesso ou falha das ações executadas.

Origem: Necessidade identificada durante o desenvolvimento da interface e da experiência de uso do sistema.

Critério de Verificação:

- Testar a exibição de mensagem de sucesso após criação de registros.
- Testar a exibição de mensagem de sucesso após edição de registros.
- Testar a exibição de mensagem de sucesso após exclusão de registros.
- Testar a exibição de mensagem de erro em casos de validação inválida.
- Confirmar se as notificações são exibidas de forma visível e compreensível.
- Validar se as notificações desaparecem automaticamente após um intervalo de tempo.
- Confirmar se o usuário pode fechar manualmente a notificação, quando aplicável.

Satisfação do cliente: Média

(O usuário terá mais clareza sobre as ações realizadas no sistema e maior segurança na utilização das funcionalidades.)

Requisitos Dependentes:

- RF01 (Controle de Clientes)
- RF02 (Controle de Estoque de Rodas)
- RF07 (Autenticação de Acesso)

Código Requisito: # RF09 - Recuperação de Senha

Prioridade: Média

Descrição: O sistema deverá permitir a recuperação de senha por meio do envio de link de redefinição para o e-mail do usuário, possibilitando a criação de uma nova senha de acesso em caso de esquecimento.

Justificativa: A funcionalidade de recuperação de senha é importante para garantir a continuidade de acesso ao sistema, reduzindo dependência de suporte técnico para redefinições manuais e aumentando a autonomia do usuário.

Origem: Necessidade funcional identificada no processo de autenticação e segurança de acesso ao sistema.

Critério de Verificação:

- Testar a solicitação de recuperação de senha com e-mail válido cadastrado no sistema.
- Confirmar se o sistema envia o link de redefinição para o e-mail informado.
- Validar se o link direciona corretamente para a tela de criação de nova senha.
- Confirmar se a nova senha pode ser cadastrada com sucesso.
- Verificar se o usuário consegue acessar o sistema após redefinir a senha.
- Testar o comportamento do sistema para e-mails inválidos ou não cadastrados.
- Confirmar se o processo é realizado de forma segura e com validade controlada do link.

Satisfação do cliente: Média

(O usuário terá maior autonomia para recuperar o acesso ao sistema, reduzindo dificuldades em casos de esquecimento de senha.)

Requisitos Dependentes:

- RF07 (Autenticação de Acesso)

4.2 Requisitos Não Funcionais

Código Requisito: # RNF01 - Desempenho**Descrição:**

O sistema deverá apresentar tempo de resposta adequado para operações comuns de cadastro, consulta, edição, exclusão e navegação entre telas, considerando o contexto de uso acadêmico e operacional do projeto.

Critério de Verificação:

- Verificar se as páginas principais do sistema carregam em tempo aceitável em ambiente local de desenvolvimento.
- Confirmar se operações de cadastro, edição e exclusão são executadas sem demora excessiva.
- Validar se consultas e listagens com paginação apresentam resposta adequada ao usuário.

Código Requisito: # RNF02 - Usabilidade**Descrição:**

O sistema deverá apresentar interface clara, organizada e de fácil utilização, permitindo que o usuário compreenda as funcionalidades disponíveis e navegue entre as telas sem dificuldade excessiva.

Critério de Verificação:

- Verificar se os menus, botões, títulos e campos são apresentados de forma compreensível.
- Confirmar se o fluxo entre listagem, cadastro, edição, visualização e exclusão é intuitivo.
- Validar se mensagens, rótulos e ações são consistentes com a função executada.

Código Requisito: # RNF03 - Segurança**Descrição:**

O sistema deverá restringir o acesso às áreas internas apenas a usuários autenticados, protegendo as informações registradas e garantindo controle mínimo de acesso às funcionalidades disponíveis.

Critério de Verificação:

- Confirmar que usuários não autenticados não conseguem acessar áreas internas do sistema.
- Verificar o funcionamento do login, logout e recuperação de senha.
- Validar se o sistema utiliza mecanismos adequados para envio seguro do processo de redefinição de senha.

Código Requisito: # RNF04 - Disponibilidade e Confiabilidade

Descrição:

O sistema deverá manter consistência nas informações registradas, reduzindo a ocorrência de falhas em operações comuns e preservando a integridade dos dados armazenados.

Critério de Verificação:

- Confirmar se os dados cadastrados permanecem corretos após criação, edição e exclusão.
- Validar se regras de negócio, como bloqueio de estoque negativo, são respeitadas.
- Verificar se o sistema apresenta comportamento estável durante os fluxos principais de uso.

Código Requisito: # RNF05 - Compatibilidade

Descrição:

O sistema deverá funcionar em ambiente web por meio de navegador, com foco de uso em desktop e compatibilidade com os recursos tecnológicos adotados no projeto.

Critério de Verificação:

- Verificar se o sistema pode ser acessado em navegador compatível com o ambiente de desenvolvimento.
- Confirmar se as interfaces principais são exibidas corretamente em resolução desktop.
- Validar se os componentes visuais e formulários funcionam adequadamente no contexto proposto.

Código Requisito: # RNF06 - Manutenibilidade**Descrição:**

O sistema deverá ser desenvolvido de forma organizada e modular, facilitando correções, ajustes, manutenção e evolução futura das funcionalidades implementadas.

Critério de Verificação:

- Verificar se o projeto está estruturado de forma modular.
- Confirmar se templates, arquivos estáticos, formulários e regras estão organizados de maneira coerente.
- Validar se a documentação acompanha a evolução do sistema implementado.

Código Requisito: # RNF07 - Interface e Feedback Visual**Descrição:**

O sistema deverá fornecer feedback visual adequado ao usuário durante a utilização das funcionalidades, incluindo mensagens de sucesso, erro, alerta e confirmação, de forma clara e consistente com a interface da aplicação.

Critério de Verificação:

- Confirmar a exibição de mensagens visuais após operações de criação, edição, exclusão e movimentação.
- Verificar se mensagens de erro aparecem em situações de validação inválida.
- Validar se os elementos visuais do sistema mantêm consistência entre as telas.
- Confirmar se notificações automáticas desaparecem de forma adequada após exibição.

4.3 Requisitos de Interface Externa**4.3.1 Interface com o usuário**

O sistema deverá disponibilizar interface web acessível por navegador, com organização visual clara, padronização entre telas e navegação compatível com as funcionalidades propostas. A interface deverá permitir interação por meio de formulários, tabelas, botões, menus, mensagens visuais e elementos de apoio à utilização do sistema.

4.3.2 Interface de software

O sistema deverá ser desenvolvido utilizando tecnologias compatíveis com a proposta do projeto, com backend em Python e Django, uso de banco de dados relacional e recursos complementares para estilização, validação e interação nas telas. Também poderá utilizar serviços auxiliares externos quando necessários ao funcionamento de determinadas funcionalidades, como envio de e-mail e busca de informações complementares.

4.3.3 Interface de hardware

O sistema deverá operar em computadores ou notebooks com acesso à internet e navegador compatível, considerando como foco principal o uso em ambiente desktop. Não há exigência, nesta etapa do projeto, de interface específica para dispositivos móveis nativos ou equipamentos especializados

4.3.4 Interface de comunicação

A comunicação do sistema deverá ocorrer em ambiente web, por meio de navegador e rede de dados, permitindo o envio e recebimento de informações entre usuário, aplicação e banco de dados. Funcionalidades complementares que dependam de comunicação externa, como envio de e-mails para recuperação de senha, deverão ocorrer de forma integrada ao ambiente do sistema.